

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT DỰ BÁO KINH TẾ

(THEORY OF ECONOMIC FORECASTING)

Hà.N.T.Linh

CHƯƠNG II

DỰ BÁO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ 2.1 Khái niệm về phương pháp chuyên gia.
- ❖ 2.2 Nội dung của các phương pháp dự báo bằng chuyên gia.
- ❖ 2.3 Trình tự tiến hành dự báo theo phương pháp chuyên gia.
- ❖ 2.4 Thực hành.



2.1. KHÁI NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA

2.1.1. Khái niệm

Phương pháp chuyên gia là phương pháp thu thập và xử lý những đánh giá dự báo bằng cách tập hợp và hỏi ý kiến các chuyên gia giỏi thuộc một lĩnh vực hẹp của Khoa học – kỹ thuật hoặc sản xuất kinh doanh.

Ví dụ:

Dự báo GDP Việt Nam giai đoạn 2026–2031 bằng cách thu thập ý kiến từ các chuyên gia kinh tế, tổ chức tài chính và cơ quan nghiên cứu để đưa ra nhận định về tốc độ tăng trưởng trong tương lai.

2.1.2 Các tiêu chuẩn chung để lựa chọn chuyên gia

Chuyên gia là những cá nhân có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực cần nghiên cứu. Họ không chỉ nắm vững tình hình quá khứ và hiện tại, mà còn có khả năng phán đoán xu hướng tương lai.

Các tiêu chuẩn lựa chọn chuyên gia bao gồm:

- Có *trình độ hiểu biết* chung cao.
- Có *kiến thức chuyên môn sâu sắc* trong lĩnh vực cần dự báo.
- Có *định hướng tư duy* về tương lai.
- Có *kinh nghiệm công tác lâu năm* trong ngành liên quan.
- Hiểu biết cả tình hình trong nước và quốc tế.
- Đưa ra đánh giá có tính ổn định theo thời gian.

Quy trình dự báo bằng phương pháp chuyên gia (3 gđ)

- *Lựa chọn chuyên gia.*
(Theo tiêu chuẩn)

- *Trưng cầu ý kiến*
(Cá nhân/Nhóm, nhiều vòng - Delphi)

- *Thu thập, xử lý các đánh giá dự báo*
(So sánh, thống kê, hiệu chỉnh)

2.1.3 Phạm vi áp dụng của lớp chuyên gia

Phương pháp chuyên gia đặc biệt hiệu quả trong các trường hợp:

- Đối tượng dự báo có tầm bao quát lớn, nhiều yếu tố chưa có cơ sở lý luận chắc chắn
- Thông tin thống kê còn thiếu hoặc không đáng tin cậy
- Khi có độ bất định cao về đối tượng dự báo
- Khi dự báo trung hoặc dài hạn về ngành công nghệ mới
- Khi cần đưa ra quyết định trong điều kiện cấp bách và thiếu thời gian.

2.1.4 Nhược điểm của phương pháp DB bằng chuyên gia

- Phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan, dễ giảm độ tin cậy nếu chọn chuyên gia chưa chuẩn.
- Ý kiến phân tán, mâu thuẫn → khó tổng hợp, xử lý.
- Cơ sở lý luận chưa rõ ràng, biên độ dự báo lớn → khó đánh giá sai số và khoảng tin cậy.
- Khó khăn trong việc tập hợp chuyên gia và thu thập phản hồi đúng hạn.

2.2 NỘI DUNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO BẰNG CHUYÊN GIA

2.2.1. Thành lập nhóm chuyên gia và cách đánh giá chuyên gia

Một trong các giai đoạn quan trọng nhất khi áp dụng phương pháp chuyên gia, đó là việc lựa chọn chuyên gia. Những chuyên gia được mời vào nhóm thường trực là những người có uy tín và đạt những yêu cầu ở trên. Việc tìm họ không khó lắm vì họ thường là những người có tên tuổi trong mỗi ngành, được nhiều người biết tới.

Có 2 loại chuyên gia:

- Nhà phân tích (phương pháp, xử lý dữ liệu)
- Chuyên gia đánh giá (nhận định, dự báo)

Trong thực tế, người ta thành lập 2 loại nhóm: Nhóm thường trực và một số nhóm lâm thời.

a) Nhóm thường trực (8-10 người)

Chức danh	Số Người	Nhiệm vụ
Ban Chủ Nhiệm	3-4	Điều hành chung, định hướng chương trình/đề tài, quyết định nội dung trọng tâm
Nhà Phân Phối	1-2	Xây dựng danh mục sự kiện, cung cấp thông tin khách quan, thiết kế mô hình trưng cầu & phân tích ý kiến
Thành viên	3-5	Chuyên gia theo từng vấn đề chính, đóng góp ý kiến, đánh giá chuyên môn..

b) Nhóm chuyên gia lâm thời (20-30 người):

Nhóm chuyên gia lâm thời được thành lập tạm thời bởi nhóm chuyên gia thường trực.

- **Chức năng chính:** Hỗ trợ Nhóm chuyên gia thường trực.
 - *Cung cấp thông tin và dữ liệu:* chia sẻ kiến thức chuyên ngành, số liệu thực tế, kinh nghiệm ngành.
 - *Tham gia phân tích & đánh giá:* đóng góp ý kiến độc lập hoặc góc nhìn đa chiều trước khi tổng hợp.
 - *Phản biện khoa học:* giúp tăng tính khách quan, giảm thiên lệch trong dự báo.
- **Quy mô & tổ chức:**
 - Ban đầu khoảng 20-30 người gồm: CG phân tích, CG đánh giá, CG cung cấp thông tin. Sau quá trình tuyển chọn và sàng lọc sẽ thu gọn dần cho phù hợp.
 - Làm việc theo điều phối của Ban chủ nhiệm nhóm thường trực.

❑ Cách lập Nhóm chuyên gia lâm thời

- **Cách 1:** Nhóm thường trực mời chuyên gia liên quan → đề nghị họ giới thiệu thêm (2-5 người) → mở rộng dần đến khi đủ.
- **Cách 2:** Thành viên thường trực trực tiếp tìm kiếm tại viện nghiên cứu, trường ĐH, trung tâm thông tin, doanh nghiệp...
- **Cách 3:** Liên hệ qua thư/Internet với chuyên gia quen biết → mời tham gia → nhờ giới thiệu thêm đến khi đủ

2.2.2 Phương pháp tuyển chọn chuyên gia

a) Phương pháp 1 chọn chuyên gia bằng phiếu tự đánh giá:

□ Thiết lập phiếu:

- Nhóm thường trực xây dựng **n phiếu hỏi** (mỗi phiếu 1 câu hỏi).
- Mỗi phiếu được chấm theo **một thang điểm cố định** (ví dụ 1-10).
- Chuyên gia được mời gồm **m người** tự chấm điểm theo phiếu.

□ Công thức tính điểm của chuyên gia i:

$$T_i = \frac{\sum_{j=1}^n A_{ij}}{\sum_{j=1}^n A_j}; \quad i = \overline{1, m}$$

- A_{ij} : điểm của chuyên gia i ($i = \overline{1, m}$) trong phiếu j ($j = \overline{1, n}$).
- A_j : thang điểm lớn nhất trong thang của phiếu j.
- T_i : là điểm chung của CG (i) trong n phiếu hỏi.

❑ Ý nghĩa:

- $0 \leq T_i \leq 1$
- CG nào có T_i lớn hơn thì đánh giá năng lực cao hơn.

❑ Ưu điểm:

- Nhanh, đơn giản, dễ triển khai.
- Cung cấp góc nhìn trực tiếp từ chuyên gia.

❑ Nhược điểm:

- Rất chủ quan, dễ thiên lệch (tự đề cao hoặc quá khiêm tốn).
- Độ tin cậy thấp, khó so sánh giữa các chuyên gia.

Ví dụ: Tính điểm tổng hợp kết quả phiếu tự đánh giá

Chuyên gia	Phiếu 1 (j=1)	Phiếu 2 (j=2)	Phiếu 3 (j=3)	Phiếu 4 (j=4)	Phiếu 5 (j=5)
Chuyên gia 1 (i = 1)	7	9	8	6	10
Chuyên gia 2 (i = 2)	8	7	9	8	9
Chuyên gia 3 (i = 3)	6	8	7	9	8
Chuyên gia 4 (i = 4)	9	10	8	7	9

Biết tất cả các phiếu đều chấm theo **thang điểm tối đa 10 điểm**.

Chuyên gia 1

$$T_1 = \frac{7 + 9 + 8 + 6 + 10}{50}$$

$$T_1 = \frac{40}{50} = 0.80$$

Chuyên gia 2

$$T_2 = \frac{8 + 7 + 9 + 8 + 9}{50}$$

$$T_2 = \frac{41}{50} = 0.82$$

Chuyên gia 3

$$T_3 = \frac{6 + 8 + 7 + 9 + 8}{50}$$

$$T_3 = \frac{38}{50} = 0.76$$

Chuyên gia 4

$$T_4 = \frac{9 + 10 + 8 + 7 + 9}{50}$$

$$T_4 = \frac{43}{50} = 0.86$$

b) Phương pháp 2 chọn chuyên gia theo phiếu đánh giá khách quan

□ Nguyên tắc:

- ✓ Nhóm chuyên gia thường trực xây dựng phiếu đánh giá với các câu hỏi theo n thang điểm.
- ✓ Các câu hỏi được gắn với tiêu chuẩn chặt chẽ, khách quan, làm cho chuyên gia khó "cho điểm cảm tính".
- ✓ Bổ sung thêm một số câu hỏi có kết cục đã biết để kiểm tra tính chính xác trong trả lời.

□ Cách chấm điểm:

- ✓ Chuyên gia trả lời phiếu, mỗi câu hỏi *cho điểm theo thang cố định*.

$$T_i = \frac{\sum_{j=1}^n A_{ij}}{\sum_{j=1}^n A_j}; \quad i = \overline{1, m}$$

- A_{ij} : điểm của chuyên gia i ($i = \overline{1, m}$) trong phiếu j ($j = \overline{1, n}$).
- A_j : thang điểm lớn nhất trong thang của phiếu j.
- T_i : là điểm chung của CG (i) trong n phiếu hỏi.

- ❑ **Ý nghĩa:** Hai phương pháp không khác nhau ở cách tính điểm nhưng khác nhau ở cách cho điểm.
- Tự đánh giá: chuyên gia tự cho điểm mình điểm một cách chủ quan → dễ thiên lệch (quá cao hoặc quá thấp)
- Theo tiêu chuẩn khách quan: chuyên gia trả lời bộ câu hỏi có chuẩn điểm và có câu kiểm chứng → điểm phản ánh sự phù hợp với chuẩn, nên khách quan hơn
- ❑ **Ưu điểm:** Tăng tính khách quan và độ tin cậy của kết quả dự báo/ đánh giá.
- ❑ **Nhược điểm:** Tốn công xây dựng bộ phiếu, tiêu chuẩn, tốn thời gian xử lý số liệu. Cần nhóm thường trực theo dõi.

❑ Để kết quả đánh giá tốt hơn, có thể phối hợp áp dụng 2 phương pháp trên theo tỷ lệ 1/3, 2/3 như sau:

- ✓ Gọi T_{1i}, T_{2i} là điểm của chuyên gia thứ i lần lượt theo phương pháp chủ quan và phương pháp khách quan.
- ✓ Điểm đánh giá tổng hợp của chuyên gia thứ i sẽ là:

$$T_i = \frac{T_{1i} + 2 \cdot T_{2i}}{3}; \quad i = \overline{1, m}$$

- ✓ Có thể tính điểm chung cho nhóm CG.

$$D_m = \frac{1}{m} \cdot \sum_{i=1}^m T_i; \quad i = \overline{1, m}$$

2.2.6. Xử lý ý kiến chuyên gia

Ý kiến đánh giá của tập thể chuyên gia thường được sử dụng để giải quyết hai vấn đề chính:

✓ **Đánh giá thời điểm xảy ra của sự kiện.**

- Nhiều sự kiện trong tương lai không có số liệu rõ ràng, bằng kinh nghiệm hiểu biết, chuyên gia dự đoán được thời điểm xảy ra.

Ví dụ:

- Khi nào tuyến đường cao tốc Bắc - Nam sẽ hoàn thành toàn bộ?

✓ **Xác định mức độ quan trọng của sự kiện.**

- Đánh giá sự kiện đó tác động mức độ thế nào đối với một lĩnh vực, một tổ chức, một quốc gia, giúp chuẩn bị nguồn lực để ứng phó.

Ví dụ: Để giải quyết bài toán tăng cường năng lực vận chuyển phân khúc ghế hạng phổ thông (Economy Class) nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao đột biến trong các dịp lễ, hãng hàng không có thể cân nhắc 3 phương án (PA): Điều động dòng máy bay lớn hơn, thuê ngắn hạn máy bay bổ sung (Aircraft Leasing), tăng tần suất và tối ưu hóa chu chuyển.

✓ **Đánh giá thời điểm xảy ra của sự kiện.**

Khi dự báo thời điểm xảy ra một sự kiện nào đó, chúng ta có thể gặp đại lượng thời gian cho ở **dạng rời rạc** hoặc các **khoảng thời gian liên tục**.

❑ **Ví dụ 1:** Dự báo thời điểm GDP của Việt Nam đạt mức 600 tỷ USD. Kết quả dự báo có thể có 2 dạng:

Bảng 1: Thời gian cho ở dạng rời rạc với tần số dự báo.

Năm dự báo	Số lượng chuyên gia dự báo (Tần Số)
2025	4
2027	7
2029	2
2031	4

Mẫu dữ liệu thời gian là một dãy rời rạc - không giảm:
2025; 2027; 2029; 2031

Khi đó chúng ta sẽ đưa ra kết quả là năm nào?

Bảng 2: Thời gian cho ở dạng liên tục với tần số dự báo.

Năm dự báo	Số lượng chuyên gia dự báo (Tần Số)
2025-2027	5
2027-2029	7
2029-2031	3
Sau 2031	2

Mẫu dữ liệu thời gian là một khoảng thời gian liên tục. Khi đó chúng ta sẽ đưa ra kết quả là năm nào?

Để đánh giá tổng hợp **thời điểm xảy ra sự kiện** người ta thường dùng **trung vị và tứ phân vị** của mẫu quan sát.

□ Trung vị (Median m_e)

❖ Đối với mẫu số liệu rời rạc:

Cho một mẫu số liệu quan sát rời rạc được sắp thành một dãy $x_1, x_2, \dots, x_N$ theo thứ tự không giảm, tức là $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N$.

Trung vị của mẫu, ký hiệu m_e , và được xác định như sau:

- Nếu N là số lẻ, thì trung vị mẫu là: $m_e = x_{\frac{N+1}{2}}$
- Nếu N là số chẵn, thì trung vị mẫu là: $m_e = \frac{1}{2} (x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1})$

▪ **Ví dụ 1:** Cho mẫu dãy số liệu đã sắp theo thứ tự không giảm:

$$x_1 = 2; x_2 = 4; x_3 = 7; x_4 = 8; x_5 = 14.$$

→ Số phần tử $N = 5$ (lẻ)

→ Trung vị của mẫu là $m_e = x_{\frac{N+1}{2}} = x_{\frac{5+1}{2}} = x_3 = 7$.

▪ **Ví dụ 2:** Cho mẫu dãy số liệu đã sắp theo thứ tự không giảm:

$$x_1 = 2; x_2 = 5; x_3 = 7; x_4 = 8.$$

→ Số phần tử $N = 4$ (chẵn)

→ Trung vị mẫu là:

$$m_e = \frac{1}{2} \left(x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1} \right) = \frac{1}{2} \left(x_{\frac{4}{2}} + x_{\frac{4}{2}+1} \right) = \frac{1}{2} (x_2 + x_3) = \frac{1}{2} (5 + 7) = 6$$

Nhận xét:

- Khi số lượng dữ liệu quan sát là số lẻ thì trung vị là số đứng giữa.
- Khi số lượng dữ liệu quan sát là số chẵn thì trung vị là trung bình cộng của 2 số đứng giữa.
- Một nửa số quan sát có giá trị bé hơn hoặc bằng trung vị.
- Nửa còn lại có giá trị lớn hơn hoặc bằng trung vị.

Ví dụ 1: Dự báo thời điểm GDP của Việt Nam đạt mức 600 tỷ USD.

Bảng 1: Thời gian cho ở dạng rời rạc với tần số dự báo.

Năm dự báo	Số lượng chuyên gia dự báo (Tần Số)
2025	2
2026	6
2029	5
2031	3

❑ **Ví dụ 1:** Dự báo thời điểm GDP của Việt Nam đạt mức 600 tỷ USD.

Bảng 1: Thời gian cho ở dạng rời rạc với tần số dự báo.

Năm dự báo	Số lượng chuyên gia dự báo (Tần Số)
2025	2
2026	6
2029	5
2031	3

■ Số phần tử $N = 2 + 6 + 5 + 3 = 16$ (chẵn)

■ Trung vị $m_e = \frac{x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1}}{2} = \frac{x_{\frac{16}{2}} + x_{\frac{16}{2}+1}}{2} = \frac{x_8 + x_9}{2} = \frac{2026 + 2029}{2} = 2027.5$.

→ Như vậy, một nửa số chuyên gia cho rằng sự kiện sẽ xảy ra trước năm 2028.

❖ Đối với mẫu thời gian được các chuyên gia đánh giá **theo khoảng** cùng độ rộng bằng d , cho bởi bảng tần số lớp ghép như sau:

Lớp (Khoảng)	Tần số	Tần số tích lũy
$[a, a+d]$	n_1	$f_1 = n_1$
$[a+d, a+2d]$	n_2	$f_2 = n_1 + n_2$
....		
$[a+(k-1)d, a+k.d]$	n_k	$f_k = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

Cách tìm khoảng chứa trung vị trong bảng phân bố tần số theo lớp

Bước 1: Tính tổng tần số $N = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

Bước 2: Tính vị trí trung vị $\frac{N}{2}$

Bước 3: Lập tần số tích lũy (cộng dồn từ trên xuống).

Bước 4: Tìm khoảng đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{N}{2}$.

→ Khoảng đó chính là **khoảng chứa trung vị**.

Ví dụ: a) Tìm khoảng chứa trung vị

Khoảng	Tần số
0–10	4
10–20	7
20–30	8
30–40	6

Ví dụ: Tìm khoảng chứa trung vị:

Bước 1: Tính tổng tần số $N = 4 + 7 + 8 + 6 = 25$

Bước 2: Tính vị trí trung vị $\frac{N}{2} = \frac{25}{2} = 12.5$

Khoảng	Tần số	Tần số tích lũy
0–10	4	4
10–20	7	11
20–30	8	19
30–40	6	25

Bước 3: Tìm cột tần số tích lũy (điền vào bảng)

Bước 4: Tìm khoảng **đầu tiên** có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{N}{2}$.

Nhìn cột tích lũy: $19 \geq 12.5$ nên khoảng chứa trung vị là 20–30.

❖ Đối với mẫu thời gian được các chuyên gia đánh giá **theo khoảng** cùng độ **rộng bằng d** , cho bởi bảng tần số lớp ghép như sau:

Lớp (Khoảng)	Tần số	Tần số tích lũy
$[a, a+d]$	n_1	$f_1 = n_1$
$[a+d, a+2d]$	n_2	$f_2 = n_1 + n_2$
....		
$[a+(k-1)d, a+k.d]$	n_k	$f_k = n_1 + n_2 + \dots + n_k$

→ Trung vị của mẫu là

$$m_e = I_0 + d \cdot \frac{\frac{N}{2} - F_0}{f_0}.$$

Trong đó: I_0 : cận dưới khoảng chứa trung vị

F_0 : tần số tích lũy của khoảng đứng trước khoảng chứa trung vị

f_0 : tần số của khoảng chứa trung vị.

d : độ rộng khoảng (khoảng cách thời gian)

Ví dụ: b) Tìm Giá Trị Trung Vị m_e

Khoảng	Tần số
0–10	4
10–20	7
20–30	8
30–40	6

Khoảng	Tần số	Tần số tích lũy
0–10	4	4
10–20	7	11
20–30	8	19
30–40	6	25

Theo câu a) khoảng chứa trung vị là 20 – 30.

Trong đó: $l_0 = 20$; $F_0 = 11$; $f_0 = 8$; $d = 10$; $N = 25$

→ Trung vị của mẫu là

$$m_e = l_0 + d \cdot \frac{\frac{N}{2} - F_0}{f_0} = 20 + 10 \cdot \frac{\frac{25}{2} - 11}{8} = 21.875$$

Bài tập: Sử dụng 100 chuyên gia đánh giá sự xuất hiện của 1 sự kiện, kết quả thăm dò được ghi ở bảng sau:

Thời gian hoàn thành sự kiện (bắt đầu 1985)	Số chuyên gia trả lời đồng ý
Sớm hơn 10 năm	2
Từ 10 – 15 năm	5
Từ 15 – 20 năm	27
Từ 20 – 25 năm	24
Từ 25 – 30 năm	17
Từ 30 – 35 năm	10
Từ 35 – 40 năm	8
Từ 40 – 45 năm	5
Từ 45 – 50 năm	2
Trên 50 năm	0

Thời gian hoàn thành sự kiện (bắt đầu 1985)	Số chuyên gia trả lời đồng ý	Tần số tích lũy
Sớm hơn 10 năm	2	2
Từ 10 – 15 năm	5	7
Từ 15 – 20 năm	27	34
Từ 20 – 25 năm	24	58
Từ 25 – 30 năm	17	75
Từ 30 – 35 năm	10	85
Từ 35 – 40 năm	8	93
Từ 40 – 45 năm	5	98
Từ 45 – 50 năm	2	100
Trên 50 năm	0	100

Giải:

□ Tìm khoảng chứa trung vị:

Bước 1: Tính tổng tần số $N = 100$

Bước 2: Tính vị trí trung vị $\frac{N}{2} = \frac{100}{2} = 50$.

Bước 3: Tìm tần số tích lũy (điền vào bảng)

Bước 4: Tìm khoảng **đầu tiên** có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{N}{2} = 50$.

Nhìn cột tích lũy: $58 \geq 50$ nên khoảng chứa trung vị là 20-25.

□ Tính giá trị trung vị m_e

Trong đó: $I_0 = 20$; $F_0 = 34$; $f_0 = 24$; $d = 5$; $N = 100$

$$m_e = I_0 + d \cdot \frac{\frac{N}{2} - F_0}{f_0} = 20 + 5 \cdot \frac{\frac{100}{2} - 34}{24} = 23.4$$

→ Như vậy, một nửa số chuyên gia cho rằng sự kiện sẽ xảy ra trước năm 2009 (Vì $1985 + 23.4 = 2008.4 \sim 2009$).